

DS3: B

Tronc commun Sciences BIOF

Devoir surveiller n°3 : B sur les leçons suivantes :

- ✓ Equations et inéquations du premier degré et systèmes d'inéquations : partie 1
- ✓ Equations et inéquations du second degré et Système d'équations du premier degré à deux inconnues
- ✓ Les polynômes

Exercice01 :

3 pts (0,5 pts + 0,5 pts + 0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1) $-5(3x+5) = -15x-24$

2) $5(2x-3) = 12x-2\left(x+\frac{15}{2}\right)$

3) $(25x^2-4)-2(5x+2)(x+4)=0$

4) $\frac{3}{x+2}-\frac{5}{x-2}=0$ 5) $|2x+1|=|x-3|$

Exercice02 :

3 pts (1,5 pts + 2 pts)
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes : 1)

$x^2 \leq 1$ 2) $\frac{2}{x-2} \leq \frac{3}{x+1}$

Exercice03 :

1 pts (1 pts + 1 pts)
1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

$x^2-7x-8=0$

2) En déduire les solutions de l'équation suivante : $x^6-7x^3-8=0$

Exercice04 :

4 pts (1,5 pts + 1 pts + 1,5 pts)
On considère l'équation (E) : $x^2-8x+3=0$

1) On pose : $a=\sqrt{13}-1$ et $b=\sqrt{13}+3$

Vérifier que : $\frac{a}{b}=4-\sqrt{13}$ et Montrer que :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 8\left(\frac{a}{b}\right) + 3 = 0$$

2) Déduire sans calculer le discriminant Δ les solutions de l'équation (E)

3) Soient α et β les solutions de l'équation (E)

Donner une équation du second degré qui a pour

solutions : $\frac{\alpha}{\beta}$ et $\frac{\beta}{\alpha}$

Exercice05 :

3,5 pts (0,5 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts)
On considère l'équation : (E) :

$$2x^3-13x^2+5x+6=0$$

1) Montrer que le nombre 1 est solution de (E)

2) Déterminer trois réels : a, b et c tels que :

$$2x^3-13x^2+5x+6=(x-1)(ax^2+bx+c)$$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E)

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : (I) :

$$2x^3-13x^2+5x+6 < 0$$

Exercice06 :

2 pts (1 pts + 1 pts)
1) résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :

$$\begin{cases} -7x-3y=4 \\ 4x+5y=-2 \end{cases}$$

2) En déduire les solutions du système suivant :

$$\begin{cases} \frac{-7}{x} - \frac{3}{y} = 4 \\ \frac{4}{x} + \frac{5}{y} = -2 \end{cases}$$

Exercice07 :

3 pts (1 pts + 2 pts)
1) Déterminer l'abscisse curviligne principale de chacune des abscisses suivantes :

a) $x_1 = -6\pi$ b) $x_2 = \frac{31\pi}{3}$

2) Calculer : $\cos(-6\pi)$; $\sin(-6\pi)$; $\tan(-6\pi)$

$$\cos\left(\frac{31\pi}{3}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{31\pi}{3}\right)$$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron :

Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien